CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un animal entre quatre points d'eau

Énoncé

Un animal se déplace entre quatre points d'eau A, B, C, D. À $t = 0$, il est en A. À chaque trajet, il rejoint avec équiprobabilité l'un des trois autres points. On note a_n, b_n, c_n, d_n les probabilités qu'il soit en A, B, C, D après n trajets, et $V_n = (a_n, b_n, c_n, d_n)^\top$.

1. Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n à l'aide d'une matrice M.
2. (a) Justifier sans calcul que M est diagonalisable.

   (b) Déterminer ses valeurs propres et sous-espaces propres.
3. En déduire a_n, b_n, c_n, d_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Transitions de probabilité $\frac{1}{3}$ entre points distincts.

Ce qu'on te demande. Une chaîne de Markov et sa limite.

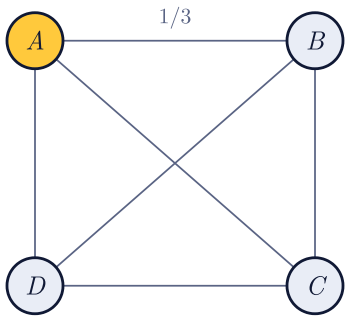
Corrigé

1. La relation matricielle

Le coup d'œil. Probabilités totales selon la position au temps n.

Probabilités totales :

$$V_{n+1} = MV_n, \qquad M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



Chaque trajet relie le point actuel à l'un des trois autres, avec probabilité $\frac{1}{3}$.

2. Diagonalisation

Le coup d'œil. M est symétrique réelle. Et M s'écrit avec la matrice J.

Symétrique réelle : diagonalisable. Avec J : valeurs propres $\frac{4-1}{3} = 1$ (sur $\mathrm{Vect}(1,1,1,1)$) et $\frac{0-1}{3} = -\frac{1}{3}$ (sur l'hyperplan $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, de dimension 3).

3. Décomposer V_0

Le coup d'œil. On écrit V_0 comme somme d'un vecteur propre pour 1 et d'un vecteur propre pour $-\frac{1}{3}$; M^n agit sur chaque morceau par 1 ou $\left(-\frac{1}{3}\right)^n$.

$$V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}.$$

$$a_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n, \qquad b_n = c_n = d_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

Quand $n \to \infty$, chaque point a probabilité $\frac{1}{4}$.

Le piège

Écrire la matrice transposée (lignes et colonnes inversées) : ici elle est symétrique, mais en général il faut faire attention.

La méthode

Chaîne de Markov : $V_{n+1} = MV_n$, diagonaliser M et décomposer V_0 dans la base propre.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.